

Banque d'exercices de Terminale

avec raisonnements légèrement plus poussés

Niveau Terminale.

Objectif. Cette feuille regroupe des exercices classés par chapitre. Les outils utilisés restent ceux du **programme de Terminale**, mais les raisonnements demandés sont plus fins, plus structurés et plus rigoureux.

Chapitre 1 — Fonctions

Exercice 1. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- a) Simplifier $f(x)$.
- b) Étudier les variations de f .
- c) Peut-on prolonger f par continuité en $x = 1$?
- d) Interpréter graphiquement le résultat.

Exercice 2. Comparer e^π et π^e .

Exercice 3. Soit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

- a) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
- b) Montrer que, pour tout réel x ,

$$-\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}.$$

- c) Retrouver ce résultat sans utiliser la dérivée.

Exercice 4. Soit $f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$ définie sur $[0, +\infty[$.

- a) Étudier les variations de f .
- b) Déterminer sa limite en $+\infty$.
- c) Montrer que $f(x) > 0$ pour tout $x \geq 0$.
- d) Déterminer le plus grand réel M tel que $f(x) \leq M$ pour tout $x \geq 0$.

Exercice 5. Déterminer le nombre de solutions de l'équation

$$x + \sqrt{x} = 2.$$

- a) Résoudre algébriquement.
- b) Retrouver le résultat par une étude de fonction.
- c) Expliquer l'intérêt de croiser les deux méthodes.

Chapitre 2 — Suites

Exercice 1. Soit (u_n) définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

- a) Montrer que la suite est bien définie.
- b) Conjecturer sa limite.
- c) Montrer que si $u_n \rightarrow \ell$, alors ℓ vérifie une équation.
- d) Montrer que (u_n) est convergente.

Exercice 2. Soit (u_n) définie par

$$u_0 \in]0, 1[, \quad u_{n+1} = u_n(2 - u_n).$$

- a) Montrer que $0 < u_n < 1$ pour tout n .
- b) Étudier le sens de variation de (u_n) .
- c) Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 3. Soit

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

- a) Calculer les premiers termes.
- b) Simplifier cette somme.
- c) Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 4. Soit (u_n) définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

- a) Montrer que $u_n \leq 2$ pour tout n .
- b) Étudier la monotonie de la suite.
- c) Montrer qu'elle converge et déterminer sa limite.

Exercice 5. Soit

$$u_n = \frac{n}{2^n}.$$

- a) Étudier le sens de variation de (u_n) .
- b) Déterminer sa limite.
- c) Montrer qu'il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq 10^{-3}.$$

Chapitre 3 — Dérivation et convexité

Exercice 1. Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

- a) Étudier les variations de f .
- b) Étudier la convexité de f .
- c) Déterminer les tangentes horizontales.
- d) Déterminer les points d'inflexion.

Exercice 2. Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

- a) Montrer que la courbe de f est en dessous de chacune de ses tangentes.
- b) En déduire que, pour tout $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1.$$

Exercice 3. Soit $f(x) = e^x$.

- a) Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.
- b) Comparer e^x et $x + 1$.
- c) Étudier le signe de $e^x - x - 1$.

Exercice 4. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

- a) Étudier la convexité de f .
- b) Montrer que, pour tous réels $a, b > 0$,

$$\frac{1}{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

Exercice 5. Soit $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

- a) Étudier les variations de f .
- b) Étudier sa convexité.
- c) Montrer que l'équation $x \ln x = 1$ admet une unique solution sur $]1, +\infty[$.

Chapitre 4 — Logarithme et exponentielle

Exercice 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0.$$

Exercice 2. Résoudre :

$$\ln(x+1) + \ln(x-2) = \ln 4.$$

- a) Déterminer l'ensemble de définition.
- b) Résoudre l'équation.
- c) Vérifier les solutions obtenues.

Exercice 3. Étudier, selon le réel m , le nombre de solutions de l'équation

$$\ln x = mx.$$

Exercice 4. Étudier les variations de la fonction

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

En déduire une nouvelle démonstration pour comparer e^π et π^e .

Exercice 5. Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1,$$

puis discuter le cas d'égalité.

Chapitre 5 — Intégration et primitives

Exercice 1. Calculer

$$\int_0^1 (2x + 3) dx,$$

puis retrouver le résultat par une interprétation géométrique.

Exercice 2. Calculer

$$\int_0^1 x e^x dx.$$

Exercice 3. Soit

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

a) Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1.$$

b) En déduire un encadrement de

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx.$$

Exercice 4. On considère

$$A(x) = \int_0^x (t^2 - 2t + 3) dt.$$

a) Déterminer $A(x)$.

b) Étudier ses variations.

c) Interpréter $A(x)$ comme une aire algébrique.

Exercice 5. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 x^n dx.$$

a) Calculer I_n .

b) Étudier la suite (I_n) .

c) Déterminer sa limite.

Chapitre 6 — Équations différentielles

Exercice 1. Résoudre sur $\mathbb{R}$:

$$y' + 2y = 0.$$

Exercice 2. Déterminer la solution de

$$y' - 3y = 0$$

vérifiant $y(0) = 5$.

Exercice 3. Résoudre

$$y' + y = 2.$$

Exercice 4. On considère l'équation

$$y' = ky.$$

Déterminer, selon le réel k , les solutions croissantes.

Exercice 5. Une population bactérienne est modélisée par

$$P'(t) = 0,3P(t), \quad P(0) = 500.$$

a) Déterminer $P(t)$.

- b) À quel instant la population dépasse-t-elle 2000 ?
- c) Interpréter le modèle.

Chapitre 7 — Probabilités

Exercice 1. On lance deux dés équilibrés.

- a) Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.
- b) Déterminer la probabilité d'obtenir une somme supérieure ou égale à 10.
- c) Les événements précédents sont-ils incompatibles ?

Exercice 2. Dans une urne, on place 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.

- a) Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge.
- b) Calculer la probabilité de ne pas obtenir une boule verte.
- c) Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge ou bleue.

Exercice 3. On sait que

$$P(A) = 0,6, \quad P(B) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,3.$$

- a) Calculer $P(A \cup B)$.
- b) Les événements A et B sont-ils indépendants ?
- c) Calculer $P_A(B)$.

Exercice 4. Dans une population, 2% des individus ont une maladie. Un test est positif dans 95% des cas chez les malades, et dans 4% des cas chez les non-malades.

- a) Construire un arbre pondéré.
- b) Calculer la probabilité qu'un individu soit testé positif.
- c) Calculer la probabilité qu'un individu soit malade sachant que le test est positif.

Exercice 5. On considère deux événements A et B tels que $P(B) \neq 0$.

- a) Montrer que

$$P(A \cap B) = P(B) P_B(A).$$

- b) Retrouver la formule des probabilités totales dans un cas simple.
- c) Donner un exemple numérique.

Chapitre 8 — Variables aléatoires et loi binomiale

Exercice 1. On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de piles obtenus.

- a) Déterminer la loi de X .
- b) Calculer $P(X = 3)$.
- c) Calculer $P(X \geq 1)$.

Exercice 2. Une machine produit des pièces avec 3% de défauts. On prélève 20 pièces au hasard. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale.
- b) Déterminer ses paramètres.

- c) Calculer $P(X = 0)$.
- d) Calculer $P(X \leq 2)$.

Exercice 3. On considère $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

- a) Donner l'espérance $E(X)$.
- b) Dans le cas $n = 10$ et $p = 0,2$, calculer $E(X)$.
- c) Interpréter le résultat.

Exercice 4. On joue à un jeu où la probabilité de gagner une partie est 0,4. On joue 8 parties. Soit X le nombre de victoires.

- a) Calculer $P(X = 4)$.
- b) Calculer $P(X \geq 4)$.
- c) Déterminer le nombre moyen de victoires.

Exercice 5. Une variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(6, p)$. On sait que

$$P(X = 0) = \frac{1}{64}.$$

- a) Déterminer p .
- b) Calculer $P(X = 2)$.
- c) Calculer l'espérance de X .

Chapitre 9 — Géométrie dans l'espace

Exercice 1. Dans un repère de l'espace, on considère

$$A(1, 0, 2), \quad B(2, 1, 3), \quad C(0, 1, 1).$$

- a) Déterminer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- b) Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.

Exercice 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et de vecteur directeur $(2, -1, 4)$.

Exercice 3. On considère le plan (P) d'équation

$$2x - y + z - 3 = 0.$$

- a) Vérifier que $A(1, 0, 1)$ appartient à (P) .
- b) Donner un vecteur normal au plan.
- c) Déterminer si la droite de vecteur directeur $(2, -1, 1)$ est parallèle au plan.

Exercice 4. On considère les droites

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 5 + s \end{cases}$$

- a) Déterminer si elles sont parallèles.

- b) Déterminer si elles sont sécantes.
- c) Conclure sur leur position relative.

Exercice 5. Dans un cube, montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan à l'aide d'un raisonnement vectoriel.

Chapitre 10 — Nombres complexes

Exercice 1. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 + 4 = 0.$$

Exercice 2. Mettre sous forme algébrique :

$$(2 + 3i)(1 - 4i).$$

Exercice 3. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 2z + 5 = 0.$$

Exercice 4. Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$.

- a) Déterminer le module de z .
- b) Déterminer un argument de z .
- c) Écrire z sous forme trigonométrique.

Exercice 5. On considère les points A, B, C d'affixes respectives $1, i, 1 + i$.

- a) Placer ces points dans le plan complexe.
- b) Montrer que le triangle ABC est rectangle.
- c) Montrer qu'il est isocèle.

Chapitre 11 — Algorithmique et raisonnement

Exercice 1. On considère l'algorithme suivant :

```
u ← 1
Pour k allant de 1 à n
    u ← 2u + 1
```

- a) Calculer les premières valeurs.
- b) Conjecturer une expression de u_n .
- c) Démontrer cette expression par récurrence.

Exercice 2. Écrire un algorithme qui détermine le plus petit entier n tel que

$$\frac{n}{2^n} < 10^{-4}.$$

Exercice 3. On considère une suite définie par récurrence. Proposer :

- a) un algorithme qui calcule u_n ;
- b) un algorithme qui affiche le premier rang où $u_n > 100$.

Exercice 4. On veut approcher une solution de l'équation

$$x^3 + x - 1 = 0$$

sur $[0, 1]$.

- a) Montrer qu'il existe une unique solution sur $[0, 1]$.
- b) Décrire une méthode de dichotomie.
- c) Écrire un algorithme associé.

Exercice 5. On considère une fonction f strictement croissante sur $[a, b]$.

- a) Expliquer pourquoi l'équation $f(x) = 0$ admet au plus une solution.
- b) Proposer une méthode algorithmique pour l'approcher si $f(a) < 0 < f(b)$.

Chapitre 12 — Arithmétique

Exercice 1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{10} par 7.

Exercice 2. Montrer que si n est impair, alors n^2 est impair.

Exercice 3. Montrer que pour tout entier n ,

$$n(n+1)$$

est pair.

Exercice 4. Déterminer les entiers n tels que

$$n^2 - n$$

soit divisible par 2.

Exercice 5. Montrer que pour tout entier n ,

$$n^3 - n$$

est divisible par 6.

Conseil de travail. Pour chaque exercice, on attend une rédaction claire, structurée et justifiée. Même lorsqu'un calcul semble évident, il faut expliquer le raisonnement.